

البكالوريا التجريبية في مادة الرياضيات

المدة: 3 ساعات ونصف

المستوى: ثالثة علوم تجريبية

على المترشح اختيار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول: (4 نقاط)

يحتوي صندوق على ثماني كرات منهم: 3 كرات حمراء و 3 كرات خضراء و كرتين بيضاوين الكرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس. نسحب عشوائيا على التوالي ودون ارجاع كرتين من الصندوق (1) نعتبر الحدث A التالي: الحصول على كرة بيضاء واحدة على الأقل. و الحدث B : الحصول على كرتين من نفس اللون.

$$(أ) \text{ بين أن } P(B) = \frac{1}{4}, P(A) = \frac{13}{28}$$

(ب) نضيف الى الصندوق n كرة بيضاء، نعتبر الحدث C : الحصول على كرتين بيضاوين

$$\text{بين أن : } P(C) = \frac{(n+2)(n+1)}{(n+8)(n+7)}, \text{ ثم أحسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} p(C) \text{ و ماذا تستنتج.}$$

(2) نسحب عشوائيا و في أن واحد 3 كرات من الصندوق -وضعية الصندوق الأولى- و نعتبر المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

(أ) أعط قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X و أحسب أمله الرياضياتي.
(ب) احسب التباين والانحراف المعياري.

التمرين الثاني: (4 نقاط)

$$\text{نعتبر المتتالية } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة ب: } u_0 = \frac{3}{4} \text{ و } u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}$$

(1) برهن بالتراجع، أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $\frac{1}{2} < u_n < 1$.

(2) بين أن (u_n) متزايدة ثم استنتج أنها متقاربة.

$$(3) \text{ نعتبر المتتالية } (t_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة ب: } t_n = \ln \left(\frac{1 - u_n}{u_n} \right)$$

أ- بين أن المتتالية t_n هندسية أساسها 2 ثم عبر عن t_n بدلالة n و استنتج u_n بدلالة n

ب- عين $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} (t_n)$.

$$(4) \text{ أحسب الجداء } P_n = t_0 \times t_1 \times \dots \times t_n$$

$$\text{أحسب المجموع } S_n = \frac{1}{t_0} + \frac{1}{t_1} + \dots + \frac{1}{t_n}$$

التمرين الثالث: (5 نقاط)

- (1) حل، في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة $(z - i\sqrt{3})(z^2 + -2z + 4) = 0$.
- (2) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{u}, \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C التي لواحقتها على الترتيب: $z_C = i\sqrt{3}, z_B = 1 - i\sqrt{3}, z_A = 1 + i\sqrt{3}$.
- (أ) أكتب على الشكل الأسّي z_C, z_B, z_A ثم أحسب العدد $(z_A)^{2019} + (z_B)^{1440} + (z_C)^{2969}$.
- (ب) أكتب على الشكل الأسّي العدد $L = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ ثم حدد طبيعة المثلث ABC .
- (ت) استنتج طبيعة التحويل S الذي مركزه A ويحول النقطة B إلى النقطة C مبرزا عناصره المميزة.
- (3) لتكن G مرجح الجملة $\{(A, 1); (B, \alpha); (C, 1)\}$ حيث $\alpha \neq -2$ عيّن قيمة α حتى تنتمي النقطة G إلى المتوسط المتعلق بالضلع $[BC]$ في المثلث ABC .
- (4) حدد مجموعة النقط $M(z)$ بحيث $|iz + \sqrt{3} - i| = |\bar{z} + i\sqrt{3}|$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I. لتكن g دالة عددية معرفّة على $]-2, +\infty[$ بـ: $g(x) = -1 + (x + 2)e^x$.
- (1) أدرس تغيرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث $-0,5 < \alpha < -0,4$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
- II. لتكن f دالة عددية معرفّة على $]-2, +\infty[$ بـ $f(x) = e^x - \ln(x + 2)$.
- و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس للمستوي.
- (1) أحسب نهايات الدالة f بجوار أطراف مجموعة تعريفها. ثم فسر النتائج هندسيا.
- (2) أثبت أنه من أجل كل x من $]-2, +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x + 2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (3) أكتب معادلة (Δ) مماس المنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم O .
- (4) أنشئ (C_f) و (Δ) . تعطى $f(\alpha) \simeq 0,2$.
- (5) أحسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) و $x = 0$ و $x = 1$.
- (6) ناقش، بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة، ذات المجهول الحقيقي x ، حيث $e^x + \ln\left(\frac{m + 2}{x + 2}\right) = e^m$.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

لتكن h دالة عددية مُعرّفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ $h(x) = \frac{4x-1}{x+2}$ و ليكن (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس للمستوي. (أنظر الملحق) و ليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$

$$(1) \quad \text{نعتبر المتتالية } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المُعرّفة بـ: } u_{n+1} = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2} \quad \text{و} \quad u_0 = 5$$

أ- مثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط الرسم

ب- أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية و تقاربها (u_n)

$$(2) \quad \text{بين أنه من أجل كل } x \text{ من }]0, +\infty[\text{ أنه } h'(x) = \frac{9}{(x+2)^2} \text{ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة } f.$$

(3) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n > 1$.

ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)

$$(4) \quad \text{نعتبر المتتالية } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المُعرّفة بـ: } v_n = \frac{1}{u_n - 1}$$

أ- بين أن (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب- عبر عن (v_n) بدلالة n ثم استنتج (u_n) بدلالة n . عين $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n)$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)$.

$$(5) \quad \text{أحسب الجداء } P_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times e^{v_2} \times \dots \times e^{v_n}$$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس. نعتبر النقط $A(2,1,3)$ ، $B(-3,-1,7)$ و $C(3,2,4)$.

(1) أثبت أن النقط A ، B و C تعين مستويا وحيدا (ABC) .

$$(2) \quad \text{ليكن } (\Delta) \text{ المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطى } (\Delta) \quad \begin{cases} x = -7 + 2t \\ y = -3t \\ z = 4 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

بين أن المستقيم (Δ) يُعامد المستوي (ABC) ، ثم أكتب معادلة ديكرتية للمستوي (ABC) .

(3) نسمي H النقطة المشتركة بين (Δ) و (ABC) .

بين أن H هي مرجع الجملة المثقلة $\{(A, -2); (B, -1); (C, 2)\}$

(4) نعتبر $(T_1), (T_2)$ مجموعتي النقط من الفضاء والتي تحقق :

$$(T_1) : (-2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC})(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) = 0 \quad \text{و} \quad (T_2) : \left\| -2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right\| = \sqrt{29}$$

عين طبيعة كل من المجموعتين $(T_1), (T_2)$ ، ثم عين طبيعة تقاطعهما.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

نعتبر في مايلي النقط A ، B و C التي لواحقتها $z_A = 4 - 3i$ ، $z_B = 4 + 3i$ و $z_C = 7$ على الترتيب عين الاقتراح الصحيح مع التعليل من بين الاقتراحات التالية :

(1) المعادلة $z^3 - 15z^2 + 81z - 175 = 0$ للمتغير المركب z حيث $z_0 = 7$ حلا لها تقبل ثلاث حلول هي:

$$S = \{7, 4 - 3i, 4 + 3i\} \quad (\text{أ}) \quad S = \{7, -4 - 3i, -4 + 3i\} \quad (\text{ب}) \quad S = \{-7, 4 - 3i, 4 + 3i\} \quad (\text{ج})$$

(2) العدد $\left(\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}\right)^{2018}$ يساوي:

$$1 \quad (\text{أ}) \quad 0 \quad (\text{ب}) \quad -1 \quad (\text{ج})$$

(3) لدينا $z_A - z_C = i(z_B - z_C)$ المثلث ABC

(أ) قائم في C (ب) قائم في C و متساوي الساقين (ج) متساوي الساقين .

(4) العبارة المركبة للدوران R الذي مركزه ω ذات اللاحقة $z_\omega = 4$ ويحول النقطة C إلى النقطة B فإن العبارة المركبة لهذا التحويل :

$$z' = iz + 4 - 4i \quad (\text{أ}) \quad z' = 2iz + 3 - 4i \quad (\text{ب}) \quad z' = iz + 3 - 4i \quad (\text{ج})$$

(5) (T) مجموعة النقط M ، ذات اللاحقة z ، من المستوي المركب حيث يكون $\frac{z - z_B}{z - z_C}$ تخيلياً صرفاً جزؤه

التخيلي موجب. هي :

(أ) المستقيم (AB) (ب) دائرة قطرها $[AB]$ (ج) هي نصف دائرة قطرها $[BC]$ باستثناء النقطتين B و C

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I. لتكن g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ $g(x) = \frac{x+1}{2x+1} - \ln(x)$.

(1) أدرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق $1 < \alpha < 2$

(3) استنتج إشارة $g(x)$ من أجل كل x من $]0, +\infty[$.

II. لتكن f الدالة العددية المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ $f(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + x}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس للمستوي. وحدة الطول : محور الفواصل $1 \rightarrow 1 \text{ cm}$ ، محور الترتيب $1 \rightarrow 5 \text{ cm}$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ فسّر هندسياً النتائج.

(2) أ- بين أنه من أجل كل x من المجال $]0, +\infty[$ أن $f'(x) = \frac{2(2x+1)}{(x^2+x)^2} g(x)$.

ب - استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) عين معدلة المماس (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة 1

(4) أنشئ (Δ) و (C_f) . تعطى $f(\alpha) = 0,4$

(5) ناقش، بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة، ذات المجهول الحقيقي x ،

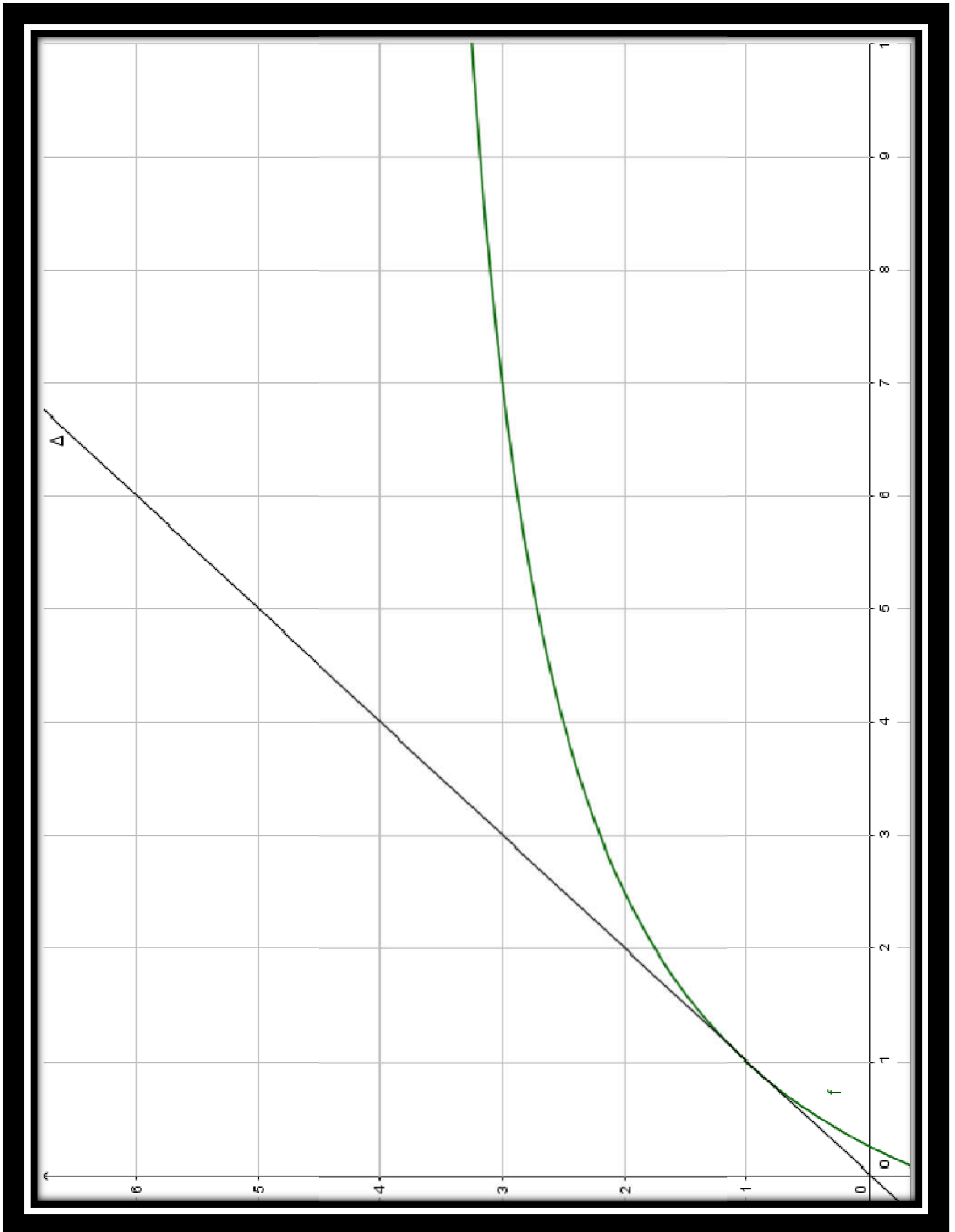
$$\text{حيث } x^2 + x + 2 \ln x = m(x^3 + x^2)$$

انتمى الموضوع الثاني

بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا 2019

للإستاذة

الملحق خاص بالتمرين الأول الموضوع الثاني



الموضوع 01

التصحيح المفصل للبيكالوريا التجريبي دورة ماي 2019

التقيط

(الإحتمالات)

تصحيح التمرين الأول (04 نقاط)

1 (I) أولاً نحسب عدد الحالات الممكنة للسحب : $A_8^2 = \frac{(8)!}{(8-2)!} = 8 \times 7 = 56$

$$C_{n+8}^2 = \frac{(n+8)!}{2!(n+6)!} = \frac{(n+8)(n+7)(n+6)!}{2(n+6)!} = \frac{(n+8)(n+7)}{2}$$

1 (I) الحدث A احتمال سحب كرة بيضاء على الأقل :

$$P(A) = \frac{A_2^1 \times A_6^1 + A_6^1 \times A_2^1 + A_2^2}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$$

الحدث B احتمال سحب كرتين من نفس اللون:

$$P(B) = \frac{A_3^2 + A_3^2 + A_2^2}{56} = \frac{14}{56} = \frac{1}{4}$$

ب. الحدث C احتمال سحب كرتين بيضاوين بعد اضافة n كرة بيضاء :
أولاً نحسب عدد الحالات الممكنة للسحب :

$$A_{8+n}^2 = \frac{(8+n)!}{(6+n)!} = \frac{(8+n)(7+n)(6+n)!}{(6+n)!} = (8+n)(7+n)$$

ثانياً نحسب عدد الحالات الملائمة للسحب :

$$A_{n+2}^2 = \frac{(n+2)!}{(n+2-2)!} = \frac{(n+2)(n+1)(n)!}{(n)!} = (n+2)(n+1)$$

$$P(C) = \frac{(n+2)(n+1)}{(n+8)(n+7)}$$

إذن احتمال سحب كرتين بيضاوين هو :

(ب) حساب $\lim_{n \rightarrow \infty} P(n)$ ، ثم نفس النتيجة :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{(n+8)(n+7)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1$$

التفسير : الحادثة "سحب كرتين بيضاوين" تكون حادثة أكيدة لما n يكون كبيراً بالقدر الكافي.

(II) 1 قيم المتغير العشوائي X :

المتغير العشوائي يعبر عن عدد الكرات الحمراء المسحوبة

و منه قيم المتغير العشوائي X هي : $(X=0), (X=1), (X=2), (X=3)$

2) تعيين قانون الإحتمال ، وحساب أمله الرياضي :

- حالة $(X = 0)$ أي الكرات المسحوبة من لون آخر ، إذن : $P(X = 0) = \frac{C_5^3}{C_8^3} = \frac{10}{56}$ ، أي : $\therefore$

- حالة $(X = 1)$ أي سحب كرة حمراء وكرتين من الباقي $P(X = 1) = \frac{C_5^2 C_3^1}{C_8^3} = \frac{30}{56}$

. حالة $(X = 2)$ أي سحب كرتين حمراء وكرة من الباقي $P(X = 2) = \frac{C_5^1 C_3^2}{C_8^3} = \frac{15}{56}$

حالة $(X = 3)$ أي سحب ثلاثة كرات حمراء $P(X = 3) = \frac{C_3^3}{C_8^3} = \frac{1}{56}$

حساب الأمل الرياضي : $E(X) = \sum_{i=0}^3 X_i \cdot P_i$ ، أي : $E(X) = \frac{63}{56}$.

حساب التباين : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ ، أي : $V(X) = \frac{99}{56} - \left(\frac{63}{56}\right)^2 = 0,36$

حساب الانحراف المعياري : $\delta(X) = \sqrt{V(X)}$ ، أي : $\delta(X) = \sqrt{0,36} = 0,6$

التقيط

(المتتاليات العددية)

تصحيح التمرين الثاني (04 نقاط)

لدينا : $u_0 = \frac{3}{4}$ و $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}$

———— $P(n) : \frac{1}{2} < u_n < 1$ ————

المرحلة 1: من أجل $n = 0$ لدينا $u_0 = \frac{3}{4}$ أي : $\frac{1}{2} < u_0 < 1$ ومنه $P(0)$ محققة .

المرحلة 2: نفرض صحة $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ونبرهن صحة $P(n+1)$ من أجل كل عدد طبيعي n . أي نفرض أن $\frac{1}{2} < u_n < 1$ صحيحة ونبين

أن : $\frac{1}{2} < u_{n+1} < 1$.

- لدينا فرضاً أن : $\frac{1}{2} < u_n < 1$ ، يكفي أن نبرهن أن : $u_{n+1} < 1$ و $\frac{1}{2} < u_{n+1}$ ،

نبيّن أن : $u_{n+1} < 1$.

نحسب $u_{n+1} - 1$:

$$u_{n+1} - 1 = \frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1} - 1 = \frac{u_n^2 - 2u_n^2 + 2u_n - 1}{2u_n^2 - 2u_n + 1} = \frac{-u_n^2 + 2u_n - 1}{2u_n^2 - 2u_n + 1} = \frac{-(u_n - 1)^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}$$

أن : $u_{n+1} < 1$

نبيّن أن : $\frac{1}{2} < u_{n+1}$. نحسب $u_{n+1} - \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} < u_{n+1} < 1 \text{ أي أن } u_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1} - \frac{1}{2} = \frac{2u_n^2 - 2u_n^2 + 2u_n - 1}{2(2u_n^2 - 2u_n + 1)} = \frac{2u_n - 1}{2(2u_n^2 - 2u_n + 1)}$$

وعليه : $\frac{1}{2} < u_{n+1} < 1$

وأخيرا الخاصية $P(n)$ محققة من أجل كل عدد طبيعي n .

(2) دراسة رقابة المتتالية (u_n) :

من أجل كل عدد طبيعي n ندرس إشارة الفرق : $u_{n+1} - u_n$

$$\text{لدينا : } u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1} - u_n = \frac{u_n^2 + 2u_n^2 - 2u_n^3 - u_n}{2u_n^2 - 2u_n + 1} - u_n = \frac{u_n(-2u_n^2 + 3u_n + 1)}{2u_n^2 - 2u_n + 1}$$

$$\text{لدينا } \frac{1}{2} < u_n < 1 \text{ ، لدينا : } -2u_n^2 + 3u_n + 1 > 0$$

ومنه المتتالية (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$.

(3) استنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة وحساب نهايتها:

بما أن المتتالية (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 1 ، إذن هي متقاربة.

(3أ) بيان أن (t_n) متتالية هندسية:

$$\text{لدينا : } t_n = \ln\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right) \text{ ، أي :}$$

$$t_{n+1} = \ln\left(\frac{1-u_{n+1}}{u_{n+1}}\right) = \ln\left(\frac{1 - \frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}}{\frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}}\right) = \ln\left(\frac{\frac{2u_n^2 - 2u_n + 1 - u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}}{\frac{u_n^2}{2u_n^2 - 2u_n + 1}}\right) = \ln\left(\frac{(1-u_n)^2}{u_n^2}\right) = \ln\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right)^2 = 2\ln\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right) = 2t_n$$

ومنه : $t_{n+1} = 2t_n$ ، إذن المتتالية (t_n) هندسية أساسها $q = 2$ ، وحدها الأول :

$$t_0 = \ln\left(\frac{1-u_0}{u_0}\right) = \ln\left(\frac{1-\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}}\right) = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln 3$$

(ب) التعبير عن t_n بدلالة n و u_n بدلالة n :

$$\text{- عبارة } t_n : t_n = t_0 \times q^n \text{ ، أي : } t_n = \ln\left(\frac{1}{3}\right) \times (2)^n .$$

$$\text{- عبارة } u_n : \text{لدينا } t_n = \ln\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right) \text{ أي : } e^{t_n} = \frac{1-u_n}{u_n} \text{ ، أي : } u_n e^{t_n} = 1 - u_n$$

$$u_n e^{t_n} + u_n = 1 \text{ أي : } u_n(e^{t_n} + 1) = 1 \text{ أي : } u_n = \frac{1}{(e^{t_n} + 1)} \text{ أي أن } u_n = \frac{1}{(e^{t_n} + 1)}$$

$$u_n = \frac{1}{\left(e^{\ln\left(\frac{1}{3}\right)(2)^n} + 1 \right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{3} \right)^{2n} + 1}$$

(ج) حساب نهاية المتتالية (u_n) :

نعلم أن: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \right)^{2n} = 0$ ، لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = \ln\left(\frac{1}{3}\right) \times (2)^n = -\infty$ و $u_n = \frac{1}{(e^{t_n} + 1)}$ ، ومنه:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$$

(5) حساب الجداء المجموع S_n :

حساب الجداء $P_n = t_0 \times t_1 \times \dots \times t_n$ تكافئ $P_n = (t_0 \times q^0) \times (t_0 \times q^1) \times \dots \times (t_0 \times q^n)$

تكافئ $P_n = (t_0 \times t_0 \times \dots \times t_0) \times (q^0 \times q^1 \times \dots \times q^n)$ تكافئ

$$P_n = \left(\ln\left(\frac{1}{3}\right) \right)^{n+1} \times (2)^{\frac{(n)(n+1)}{2}} \quad \text{تكافئ} \quad P_n = (t_0)^{n+1} \times (q^{0+1+2+\dots+n}) = (t_0)^{n+1} \times (q)^{\frac{(n)(n+1)}{2}}$$

حساب المجموع $S_n = \frac{1}{t_0} + \frac{1}{t_1} + \dots + \frac{1}{t_n} = \frac{1}{t_0 \times q^0} + \frac{1}{t_0 \times q^1} + \dots + \frac{1}{t_0 \times q^n}$

تكافئ $S_n = \frac{1}{t_0} \left(\frac{1}{q^0} + \frac{1}{q^1} + \dots + \frac{1}{q^n} \right)$ تكافئ $S_n = \frac{1}{t_0} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{q}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{q}\right)} \right)$ تكافئ

$$S_n = \frac{1}{\ln\left(\frac{1}{3}\right)} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)} \right)$$

التقريب

(الأعداد المركبة)

تصحيح التمرين الثالث (05 نقاط)

(1) حل، في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة $(z - i\sqrt{3})(z^2 + -2z + 4) = 0$.

(ب) المستوي المركب منسوب إلى لدينا $P(z) = 0$ يكافئ $(z - i\sqrt{3})(z^2 + -2z + 4) = 0$ يكافئ

$$\begin{cases} (z - i\sqrt{3}) = 0 \dots\dots\dots (1) \\ (z^2 + -2z + 4) = 0 \dots\dots (2) \end{cases}$$

$$(z^2 + -2z + 4) = 0 \dots\dots (2)$$

من المعادلة (1) نجد أن $z = i\sqrt{3}$.

المعادلة (2) من الدرجة الثانية، نحلها باستخدام المميز Δ حيث $\Delta = -12 = 12i^2$ ، إذن

فهو تقبل حلين مترافقين هما $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = 1 - i\sqrt{3}$ و

و عليه مجموعة حلول المعادلة $P(z) = 0$ هي $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = 1 + i\sqrt{3}$
 $S = \{i\sqrt{3}, 1 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3}\}$

(أ) كتابة على الشكل الأسّي z_C, z_B, z_A ثم أحسب العدد $(z_A)^{2019} + (z_B)^{1440} + (z_C)^{2969}$

$$z_C = i\sqrt{3} = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}} \quad z_B = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad z_A = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

● حساب العدد $(z_A)^{2019} + (z_B)^{1440} + (z_C)^{2969}$

$$(z_A)^{2019} + (z_B)^{1440} + (z_C)^{2969} = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{2019} + \left(2e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^{1440} + \left(\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^{2969}$$

$$\left(2^{2019}e^{i\frac{2019\pi}{3}}\right) + \left(2^{1440}e^{-i\frac{1440\pi}{3}}\right) + \left(\sqrt{3}^{2969}e^{i\frac{2969\pi}{2}}\right) = 2^{2019}e^{i673\pi} + 2^{1440}e^{-i480\pi} + \sqrt{3}^{2969}e^{i\left(1484\pi + \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$2^{2019}e^{i\pi} + 2^{1440}e^{i0} + \sqrt{3}^{2969}e^{i\left(\frac{\pi}{2}\right)} = -2^{2019} + 2^{1440} + \sqrt{3}^{2969}i$$

(ب) كتابة على الشكل الأسّي العدد $L = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ ثم تحديد طبيعة المثلث ABC .

$$L = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3}} = \frac{1}{i2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{6}i = \frac{\sqrt{3}}{6}e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

لدينا $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = |L| = \frac{\sqrt{3}}{6}$ أي أن $AC \neq BC$ ، كذلك لدينا

مع $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \arg(L) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$ ، ومنه $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$ ، و عليه يكون المثلث ABC قائم في A .

(ت) استنتاج طبيعة التحويل S الذي مركزه A ويحول النقطة B إلى النقطة C و عناصره المميزة.

لدينا $\begin{cases} z_A = az_A + b \dots (1) \\ z_C = az_B + b \dots (2) \end{cases}$ بطرح المعادلة (1) من المعادلة (2) نحصل على

$z_C - z_A = a(z_B - z_A)$ ومنه $a = L = \frac{\sqrt{3}}{6}e^{-i\frac{\pi}{2}}$ إذن، و عليه التحويل S تشابه مباشر نسبته

$|L| = \frac{\sqrt{3}}{6}$ وزاويته $\arg(L) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ و مركزه A .

(ب) لدينا $z_D = iz_B + 4 - 4i$ ومنه $z_D = 7$

(3) لتكن G مرجح الجملة $\{(A, 1); (B, \alpha); (C, 1)\}$ حيث $\alpha \neq -2$ عيين قيمة α حتى تنتمي النقطة G إلى المتوسط المتعلق بالضلع $[BC]$ في المثلث ABC .

لاحقة النقطة G هي $z_G = \frac{z_A + \alpha z_B + z_C}{\alpha + 2} = \frac{1 + \alpha + i(2 - \alpha)\sqrt{3}}{\alpha + 2}$ لتكن النقطة D

$$z_D = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{1}{2} \text{ إذن } [BC] \text{ منتصف الضلع}$$

حتى تنتمي النقطة G إلى المتوسط المتعلق بالضلع $[BC]$ في المثلث ABC ، يجب أن يكون

$$\text{العدد } K = \frac{z_G - z_A}{z_G - z_D} \text{ حقيقيا بحتا و حتى يكون كذلك } \bar{K} = K \text{ تكافئ } \alpha^2 + \alpha - 2 = 0$$

$$\alpha = -2 \text{ مكافئ } \alpha = 1 \text{ مرفوض أو}$$

(4) تحديد مجموعة النقط $M(z)$ بحيث $|iz + \sqrt{3} - i| = |\bar{z} + i\sqrt{3}|$ تكافئ

$$\text{تكافئ } |i(z - i\sqrt{3} - 1)| = |\bar{z} - (-i\sqrt{3})| \text{ تكافئ } |i|(z - i\sqrt{3} - 1)| = |\bar{z} - (-i\sqrt{3})|$$

$$\text{تكافئ } |z - z_A| = |\bar{z} - z_C| \text{ تكافئ } |z - z_A| = |\bar{z} - \bar{z}_C| \text{ تكافئ } |z - (i\sqrt{3} + 1)| = |\bar{z} - (-i\sqrt{3})|$$

تكافئ $|z - z_A| = |z - z_C|$ تكافئ $AM = CM$ ومنه مجموعة النقط $M(z)$ هي المستقيم المحوري للقطعة $[AC]$

التنقيط

(الدالة الأسية)

تصحيح التمرين الرابع (7 نقاط)

الجزء الأول:

1) دراسة اتجاه تغير الدالة g :

x	-2	$+\infty$
$g'(x)$		$+$
$g(x)$	-1	$+\infty$

الدالة g قابلة للإشتقاق على $]-2; +\infty[$ و دالتها المشتقة

جدول التغيرات الدالة g

هي:

$$g'(x) = (x+3)e^x$$

نلاحظ أنه من أجل كل $x \in [0; +\infty[$: $g'(x) \leq 0$

الخلاصة: الدالة g متزايدة على $]-2; +\infty[$

- حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+2)e^x - 1 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2} (x+2)e^x - 1 = -1$$

2) تبيان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $]-2; +\infty[$:

الدالة g مستمرة ورتيبة تماما على $]-2; +\infty[$ ولدينا،

$$\left\{ \begin{array}{l} g(-0,5) = -0, \\ g(-0,4) = +0, \end{array} \right. \text{ بما أن } -0,5 < \alpha < -0,4 \text{ أي } g(-0,5) \times g(-0,4) < 0 \text{ وبتالي حسب}$$

نظرية القيم المتوسطة فإنه $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α على $]1,14; 1,15[$

إشارة $g(x)$:-

x	-2	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$		$+$

الجزء الثاني: لدينا: $f(x) = e^x - \ln(x+2)$

$$\text{حساب } \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} [e^x - \ln(x+2)] = +\infty$$

المستقيم الذي معادلته $x = -2$ مقارب عمودي لـ (C_f)

نهاية f عند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [e^x - \ln(x+2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+2) \left[\frac{e^x}{x+2} - \frac{\ln(x+2)}{x+2} \right] = +\infty$$

(2) أ) بيان أنه من أجل كل $x \in]-2; +\infty[$: $f'(x) = \frac{e^x \times g(x)}{(xe^x + 1)^2}$:

الدالة f قابلة للإستقاق على $[0; +\infty[$ و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = e^x - \frac{1}{x+2} = \frac{xe^x + 2e^x - 1}{x+2} = \frac{(x+2)e^x - 1}{x+2} = \frac{g(x)}{x+2}$$

(ب) إستنتاج إتجاه تغيّر الدالة f ، وتشكيل جدول تغيّراتها : نلاحظ أن إشارة

x	-2	α	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$

$f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

- الدالة f متناقصة تماما على $]-2; \alpha[$

- الدالة f متزايدة تماما على $]\alpha; +\infty[$

x	-2	α	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

- جدول التغيرات

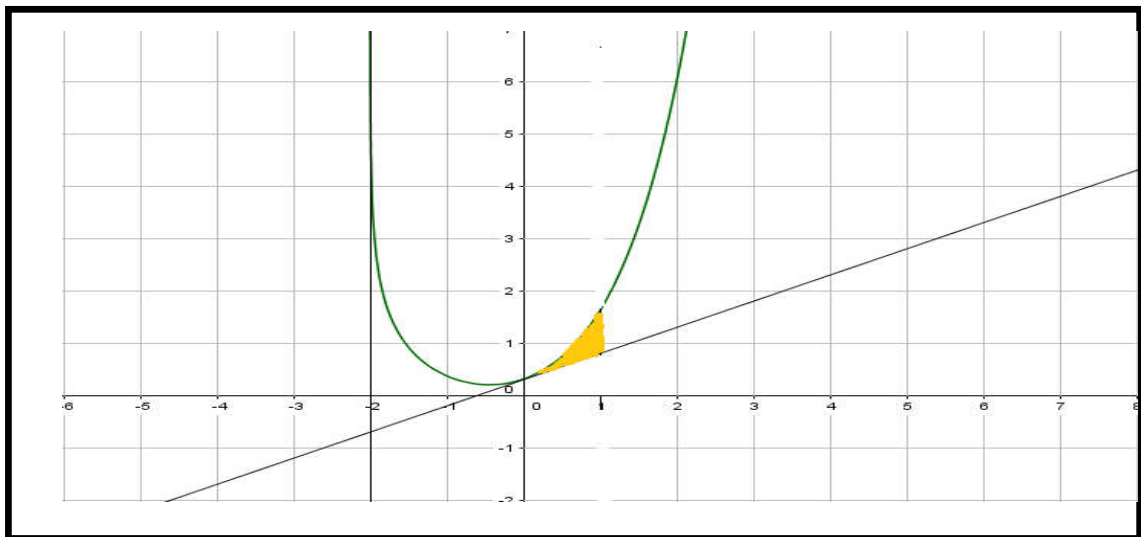
(3) كتابة معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 :

$$(\Delta): y = \frac{1}{2}x + 1 - \ln 2$$

أي

$$(T): y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

(4) رسم كلا من (Δ) والمنحني (C_f) :

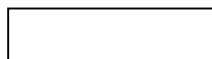


الجزء الثالث :

(5) حساب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و (T) ومحور الترتيب و $x = 1$: —————

$$A = \int_0^1 \left[f(x) - \left(\frac{1}{2}x + 1 - \ln(2) \right) \right] dx = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x + 1 - \ln(2) \right) dx$$

$$A = \int_0^1 e^x dx - \int_0^1 \ln(x+2) dx - \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x + 1 - \ln(2) \right) dx$$



$$A = \left[e^x - (x+2)\ln(x+2) - \frac{1}{4}x^2 + x\ln 2 \right]_0^1 \approx 0,25u.c^2$$

المناقشة بيانيًا، $e^x + \ln\left(\frac{m+2}{x+2}\right) = e^m$ تكافئ $e^x + (m+2) - \ln(x+2) = e^m$ تكافئ

$e^x - \ln(x+2) = e^m - (m+2)$ تكافئ $f(x) = f(m)$ وهي مناقشة أفقية حلولها فواصل نقط

تقاطع (C_f) مع المستقيم المتحرك ذو المعادلة $y = f(m)$

من أجل $m = \alpha$ المعادلة تقبل حلا مضاعفا

من أجل $m \in]-2; \alpha[\cup]\alpha; +\infty[$ المعادلة تقبل حلا ن متمايزان

إعداد الاستاذ : زايدي علاء الدين

الموضوع 02

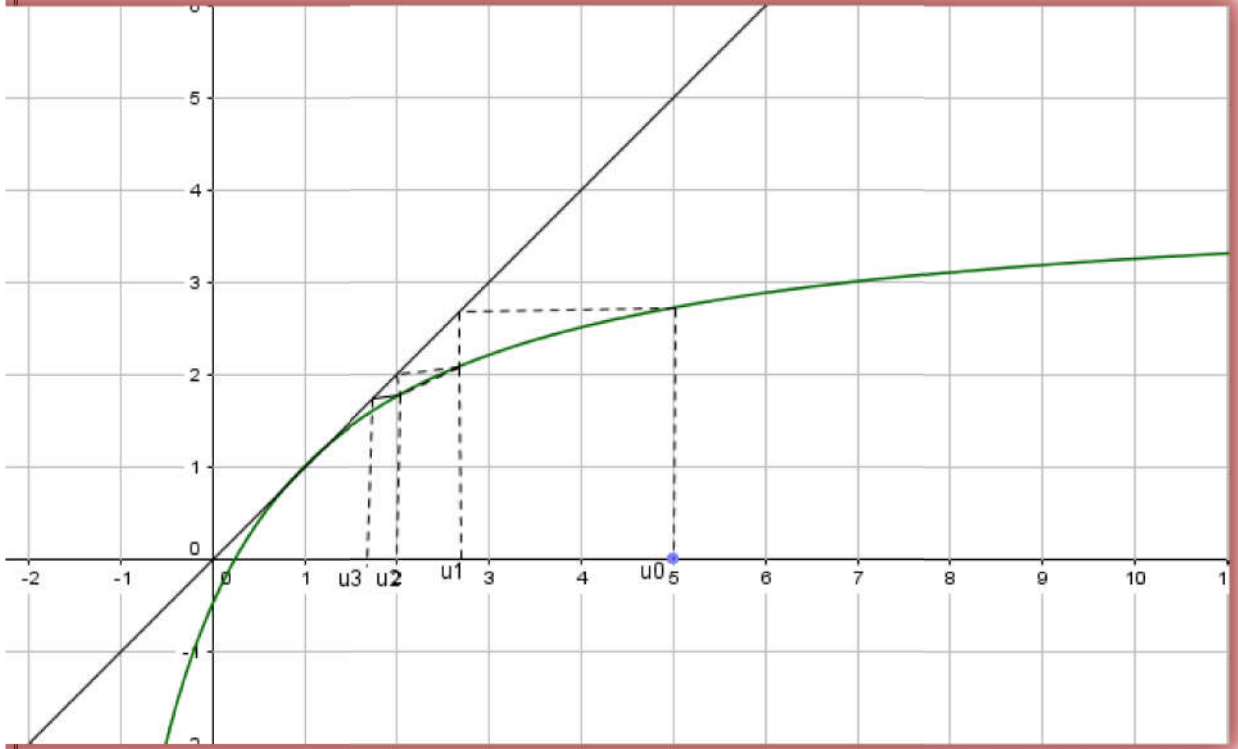
التصحيح المفصل للباكالوريا التجريبي دورة ماي 2019

تصحيح التمرين الأول (04 نقاط)

التنقيط

(المتاليات)

1- أ- تمثيل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على حامل محور الفواصل



ب- التخمين $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$ إذن من الواضح أن المتتالية u_n متناقصة تماما بما أن المتتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة نحو نقطة تقاطع.

2- نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ: $u_0 = 5$ و $u_{n+1} = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2}$

من أجل كل x من $]0, +\infty[$ أنه $h'(x) = \frac{4(x+2) - 1(4x-1)}{(x+2)^2} = \frac{8+1}{(x+2)^2}$ تكافئ

$h'(x) = \frac{9}{(x+2)^2} > 0$ ومنه الدالة h متزايدة تماما على $]0, +\infty[$

(3) أ- البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n > 1$.

الشرط الأول

لنتأكد من صحة $P(0)$ لدينا $u_0 = 5$ تكافئ: $u_0 > 1$ ومنه $P(0)$ صحيحة.

الشرط الثاني

لنفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي

$$u_{n+1} > 1$$

حسب فرضية التراجع $u_n > 1$ نلاحظ أن $u_{n+1} = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2} = f(u_n)$

تكافئ: $f(u_n) > f(1)$ و تكافئ $u_{n+1} > 1$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة. $P(n)$ ومنه حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإنه ن أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n > 1$.

ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2} - u_n = \frac{4u_n - 1 - (u_n)^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{-(u_n)^2 + 2u_n - 1}{u_n + 2}$$

نلاحظ أن $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} < 0$ المتتالية u_n متناقصة تماما.

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة بـ: $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$

أ- (v_n) حسابية معناه أن $v_{n+1} - v_n = r$

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 1} = \frac{1}{\frac{4u_n - 1}{u_n + 2} - 1} = \frac{1}{\frac{4u_n - 1 - u_n - 2}{u_n + 2}} = \frac{u_n + 2}{3u_n - 3} \quad \text{تكافئ} \quad v_n = \frac{1}{u_n - 1} \quad \text{لدينا}$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{3u_n + 2}{3u_n - 3} - \frac{1}{u_n - 1} = \frac{u_n + 2 - 3}{3u_n - 3} = \frac{1}{3} \left(\frac{u_n - 1}{u_n - 1} \right) = \frac{1}{3}$$

ومنه (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{u_0 - 1} = \frac{1}{4}$

ب- عبارة v_n بدلالة n : $v_n = v_0 + nr = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{7}\right)n$

استنتج (u_n) بدلالة n لدينا: $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$ تكافئ $1 = v_n(u_n - 1)$ تكافئ

$$u_n = \frac{1 + v_n}{v_n} = \frac{1}{v_n} + 1 = \frac{1}{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{7}\right)n} + 1 = \frac{28}{4n + 7} + 1$$

تعين $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = 1$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) = +\infty$

$$P_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times e^{v_2} \times \dots \times e^{v_n} = e^{v_0 + v_1 + \dots + v_n} = e^{\frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2}} \quad \text{حساب الجداء} \quad (4)$$

التنقيط

(الهندسة الفضائية)

تصحيح التمرين الثاني (04 نقاط)

لدينا: $A(2; 1; 3)$ ، $B(-3; -1; 7)$ ، $C(3; 2; 4)$.

1) أ) بيان أن النقط $C; B; A$ تعين مستويا:

1- لدينا: $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ، $\left(\frac{-2}{1} \neq \frac{-5}{1} \right)$. أي $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا، ومنه النقط $C; B; A$ تعين مستويا.

(2) المعادلة الديكارتية هي

$$\begin{cases} x = -7 + 2t \\ y = -3t \\ z = 4 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad (\Delta) \text{ لدينا } \text{المستقيم المعروف بالتمثيل الوسيط}$$

المستقيم (Δ) يُعَامِد المستوي (ABC) ، معناه أن $\vec{n}_{(ABC)} = \vec{u}_{(\Delta)}$

$$\begin{cases} b = \frac{-3}{2}a \\ c = -a - b \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 5a + 2b - 4c = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases} \text{ ومنه } \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\text{نفرض أن } \begin{cases} a = a \\ b = -\frac{3}{2}a \\ c = \frac{1}{2}a \end{cases} \text{ إذن } \text{وبالتالي } \vec{n}(a, \frac{-3}{2}a, \frac{1}{2}a) \quad a \in \mathbb{R}^* \text{ يوجد عدد غير منته من الأشعة تكون ناظمية}$$

للمستوى (ABC) من أجل $a = 2$ فإن $\vec{n}(2, -3, 1)$ معناه أن $\vec{n}_{(ABC)} = \vec{u}_{(\Delta)}$ أي أن المستقيم (Δ) يُعَامِد المستوي (ABC)

المعادلة الديكارتية هي $(ABC): 2x - 3y + z + d = 0$ وبما أن $A \in (ABC)$ فإن $(ABC): 2x - 3y + z - 4 = 0$

3 إحدائيات H :

لدينا H النقطة المشتركة بين (Δ) و (ABC) . أي أن إحدائيات H تحقق الجملة

$$\begin{cases} x = -7 + 2t \dots\dots\dots (1) \\ y = -3t \dots\dots\dots (2) \\ z = 4 + t \dots\dots\dots (3) \\ 2x - 3y + z - 4 = 0 \dots\dots\dots (4) : (ABC) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

بالتعويض نجد $t = 1$ وبتعويض قيمتها في المعادلات نجد $H(-5; -3; 5)$

H هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A, -2); (B, -1); (C, 2)\}$ لدينا $\alpha + \beta + \gamma = -2 + 2 - 1 \neq 0$ إذن H موجود ووحيد

$$\begin{cases} x_H = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma} = -5 \\ y_H = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma} = -3 \\ z_H = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma} = 5 \end{cases}$$

تعين طبيعة كل من المجموعتين $(T_1), (T_2)$ ، ثم عين طبيعة تقاطعهما.

$(T_1): (-2\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC})(\vec{MB} - \vec{MC}) = 0$ تكافئ $(\vec{MH})(\vec{BC}) = 0$ هي المستوي الذي ناظمه

$$\vec{BC} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ ويشمل النقطة } H \text{ المعادلة الديكارتية له هي } 6x + 3y - 3z + d = 0 \text{ وبما أن } G \in (T_1)$$

$$(T_1): 2x + y - z + 18 = 0 \quad \text{فإن}$$

تعين طبيعة (T_2)

$$(T_2): \left\| -2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right\| = \sqrt{29}$$

تكافئ $MH = \sqrt{29}$ إذن مجموعة النقط (T_2) هي سطح كرة مركزها H و نصف قطرها $\sqrt{29}$.

$$d(H; (S)) = \frac{|ax_H + by_H + cz_H + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|2(-5) + -3 + -5 + 18|}{\sqrt{6}} = 0$$

• بما أن $d(H; (S)) < R$ فإن المستوي يقطع سطح الكرة (S) في دائرة مركزها النقطة G ونصف

قطرها r

$$\text{حيث: } r = \sqrt{R^2 - d^2}$$

التنقيط

(الأعداد المركبة)

تصحيح التمرين الثالث (05 نقاط)

إختيار من متعدد

(1) لدينا $P(7) = 0$ ، باستخدام خوارزمية القسمة الإقليدية نجد أن $P(z) = (z - 7)(z^2 - 8z + 25)$.

$$\begin{cases} z - 7 = 0 \dots\dots\dots(1) \\ z^2 - 8z + 25 = 0 \dots\dots(2) \end{cases} \text{ يكافئ } (z - 7)(z^2 - 8z + 25) = 0 \text{ لدينا } P(z) = 0$$

من المعادلة (1) نجد أن $z = 7$.

المعادلة (2) من الدرجة الثانية، نحلها باستخدام المميز Δ حيث $\Delta = -36$ ، إذن فهي تقبل

$$\text{حليّن مترافقين هما } z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = 4 - 3i \text{ و } z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = 4 + 3i \text{، وعليه}$$

مجموعة حلول المعادلة $P(z) = 0$ هي $S = \{7, 4 - 3i, 4 + 3i\}$. **الاقتراح - أ-**

$$(2) \text{ العدد } \left(\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} \right)^{2018} = i^{2018} = \left(e^{i\frac{\pi}{2}} \right)^{2018} = e^{i\frac{2018\pi}{2}} = e^{i1009\pi} = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

الاقتراح - ج-

(3) المثلث ABC قائم في C ومتقايس الساقين. **الاقتراح - ب-**

$$\text{لدينا } z_A - z_C = i(z_B - z_C) \text{ و منه } \frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = i \text{، كذلك لدينا } \left| \frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} \right| = |i| = 1 \text{ أي أن}$$

$$AC = BC \text{، كذلك لدينا } \arg \left(\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} \right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ مع } k \in \mathbb{Z} \text{، و منه}$$

$$\arg(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ مع } k \in \mathbb{Z} \text{، و عليه يكون المثلث } ABC \text{ قائم في } C \text{ و متقايس الساقين.}$$

(4) أ) العبارة المركبة للدوران R من الشكل $z' = az + b$.

$$\text{لدينا } \begin{cases} z_\Omega = az_\Omega + b \dots\dots(1) \\ z_B = az_C + b \dots\dots(2) \end{cases} \text{ بطرح المعادلة (1) من المعادلة (2) نحصل على}$$

$$z_B - z_\Omega = a(z_C - z_\Omega) \text{ و منه } a = i \text{ إذن } b = 4 - 4i \text{، و عليه العبارة المركبة للدوران } R \text{ هي}$$

$$z' = iz + 4 - 4i \quad \text{الاقتراح - أ-}$$

(5) العدد $\frac{z - z_B}{z - z_C}$ تخيلي صرف جزؤه التخيلي موجب يعني أن $\arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_C}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ أي أن

$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ، و عليه (Ψ) هي نصف دائرة قطرها $[BC]$ باستثناء النقطتين B و

C و الزاوية $\widehat{MBC}$ موجهة في الاتجاه الموجب. الاقتراح - ج-

التنقيط

(الدالة اللوغاريتمية)

تصحيح التمرين الرابع (7 نقاط)

الجزء الأول: لدينا: $g(x) = \frac{x+1}{2x+1} - \ln(x)$.

1 دراسة تغيرات الدالة
تعيين نهايات الدالة g :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{x+1}{2x+1} - \ln(x) \right] = +\infty$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x+1}{2x+1} - \ln(x) \right] = -\infty$$

دراسة اتجاه تغير الدالة g و تشكيل جدول تغيراتها:
— دالة g قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و دالتها المشتقة هي:

$$g'(x) = \frac{-1}{(2x+1)^2} - \frac{1}{x} = -\frac{(4x^2 + 5x + 1)}{(2x+1)^2}$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة: $(x-1)(3x^2 + 3x + 2)$.

جدول التغيرات:

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	—	
$g(x)$	$+\infty$	$-\infty$

◆

(2) تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $]-2; +\infty[$:
الدالة g مستمرة ورتيبة تماما على $]0; +\infty[$ و لدينا، .

$1 < \alpha < 2$ بما أن: $\begin{cases} g(1) = 0,66 \\ g(2) = -0,09 \end{cases}$ أي $g(1) \times g(2) < 0$ ، و بتالي حسب نظرية القيم المتوسطة

فإنه $g(x) = 0$: تقبل حل وحيد α على $]1; 2[$ $g(\alpha) = 0$

◆ إشارة $g(x)$

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	+		—

الجزء الثاني: لدينا: $f(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + x}$

حساب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln x}{x^2 + x} = -\infty$

المستقيم الذي معادلته $x = 0$ **مقارب عمودي لـ** (C_f)

نهاية f **عند** $+\infty$:

المستقيم الذي معادلته $y = 0$ **مقارب أفقي** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{x+1} \times \frac{\ln x}{x} \right] = 0$
لـ (C_f)

(2) **بيان أنه من أجل كل** $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{2(2x+1)}{(x^2+x)^2} g(x)$

الدالة f **قابلة للاستقار على** $]0; +\infty[$ **و دالتها المشتقة هي :**

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{x}(x^2+x) - 2x \ln x}{(x^2+x)^2} = \frac{2(2x+1)}{(x^2+x)^2} g(x)$$

(ت) **إستنتاج إتجاه تغيّر الدالة** f ، **و تشكيل جدول تغيّراتها :**

نلاحظ أن إشارة $f'(x)$ **من إشارة** $g(x)$.

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	-

الدالة f **متزايدة تماما على** $]0; \alpha[$

الدالة f **متناقصة تماما على** $]\alpha; +\infty[$

جدول التغيرات

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$f(\alpha)$	
	$-\infty$		0

(3) **كتابة معادلة المماس** (Δ) **لـ** (C_f) **عند النقطة ذات الفاصلة** 1 :

$$(\Delta): y = f'(1)(x-1) + f(1)$$

أي : $(\Delta): y = x + 1$ ، **لأنّ :** $\begin{cases} f'(1) = 1 \\ f(1) = 0 \end{cases}$



الجزء الثالث :

المناقشة بيانياً، $x^2 + x + 2 \ln x = m(x^3 + x^2)$ تكافئ $x^2 + x + 2 \ln x = mx(x^2 + x)$ تكافئ

$\frac{2 \ln x}{(x^2 + x)} = mx - 1$ تكافئ $\frac{x^2 + x}{(x^2 + x)} + \frac{2 \ln x}{(x^2 + x)} = mx$ وهي مناقشة

دوارنية حولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم المتحرك ذو المعادلة $y = mx - 1$ الذي يدور حول نقطة ثابتة $(0; -1)$

من أجل $m \in]-\infty; 0[$ المعادلة تقبل حلا وحيدا

من أجل $m \in]0; 1[$ المعادلة تقبل حلان متمايزان

من أجل $m = 1$ المعادلة تقبل حلا وحيدا

من أجل $m \in]1; +\infty[$ المعادلة لا تقبل حلو

إعداد الأستاذ : زايدي علاء الدين

بالتوفيق في البكالوريا 2019 إن شاء الله